

ANÁLISE COMBINATÓRIA

Princípio da Contagem · Arranjos · Permutações · Combinações

01 Introdução à Análise Combinatória

02 Princípio Geral da Contagem

03 Arranjos

04 Permutações

05 Combinações

06 Comparativo Geral



INTRODUÇÃO

Definição

Ramo da Matemática que estuda métodos para CONTAR agrupamentos formados a partir de elementos de um conjunto, sem a necessidade de listá-los um a um.

Por que isso importa em TI?

Senhas e autenticação

Permissões de acesso e segurança

Algoritmos de busca e grafos

Banco de dados e índices

Conceito Fundamental: Fatorial (n!)

5/30

Definição de Fatorial

O fatorial de n (escrito $n!$) é o produto de todos os inteiros positivos de 1 até n . Convenção: $0! = 1$

$$n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \dots \times 2 \times 1$$

Exemplos:

$$3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$$

$$4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$$

$$5! = 120$$

$$6! = 720$$

$$0! = 1 \text{ (por convenção)}$$



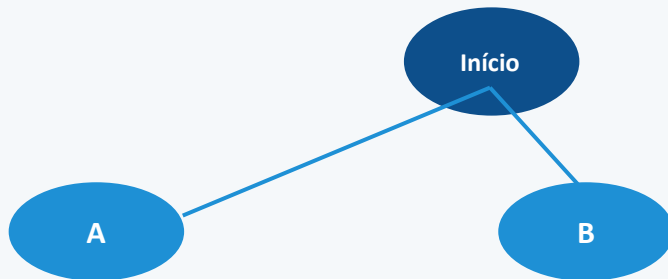
PRINCÍPIO GERAL DA CONTAGEM

Enunciado

Se uma tarefa pode ser realizada em k etapas independentes, sendo n_1 as formas de realizar a 1ª etapa, n_2 a 2ª, ..., o número total de maneiras é o PRODUTO $n_1 \times n_2 \times \dots \times n_k$.

$$\text{Total} = n_1 \times n_2 \times n_3 \times \dots \times n_k$$

Visualizando como diagrama de árvore:



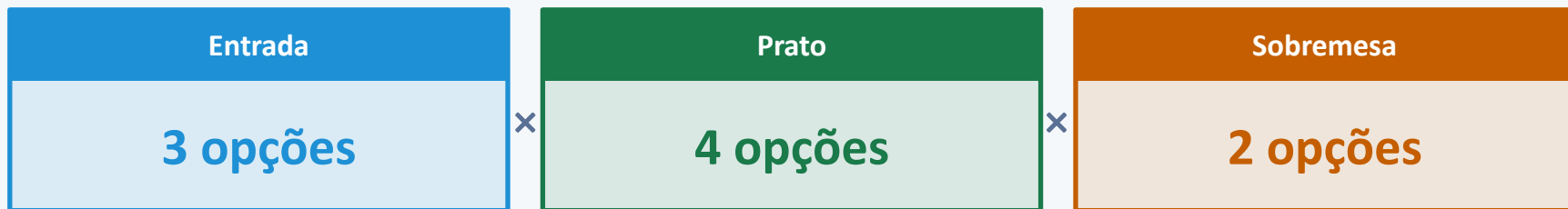
Exemplo 1 — Cardápio de Restaurante

8/30

Problema

Um restaurante oferece 3 entradas, 4 pratos principais e 2 sobremesas. De quantas formas diferentes um cliente pode montar seu cardápio?

Etapas independentes:



✓ O cliente tem 24 formas distintas de montar seu cardápio!

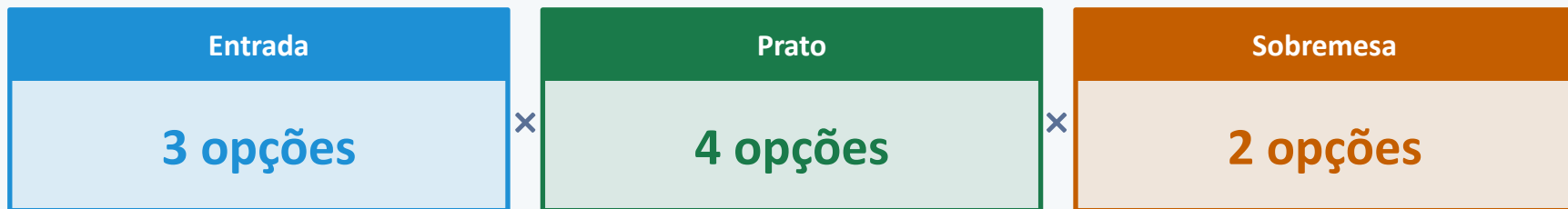
Exemplo 1 — Cardápio de Restaurante

8/30

Problema

Um restaurante oferece 3 entradas, 4 pratos principais e 2 sobremesas. De quantas formas diferentes um cliente pode montar seu cardápio?

Etapas independentes:



Total = $3 \times 4 \times 2 = 24$ combinações diferentes

✓ O cliente tem 24 formas distintas de montar seu cardápio!

Exemplo 2 — Senhas Numéricas

9/30

Problema

Quantas senhas de 4 dígitos (0–9) podem ser formadas: (a) com repetição permitida? (b) sem repetição?

a) Com repetição

Cada dígito: 10 opções

$$10 \times 10 \times 10 \times 10$$
$$= 10.000 \text{ senhas}$$

b) Sem repetição

1º dígito: 10 | 2º: 9 | 3º: 8 | 4º: 7

$$10 \times 9 \times 8 \times 7$$
$$= 5.040 \text{ senhas}$$

 Curiosidade: Apenas 50,4% das combinações sem repetição são possíveis vs com repetição.

Situação

No padrão antigo do Mercosul foi definida placas com 3 LETRAS + 4 NÚMEROS (ex: ABC1234). Usando 26 letras (A-Z) e 10 dígitos (0-9), quantas placas eram possíveis?

Resolução passo a passo:

1. Letras A, B, C:

$$26 \times 26 \times 26 = 17.576$$

2. Números pos 1,2,3,4:

$$10 \times 10 \times 10 \times 10 = 10.000$$

$$\text{Total} = 26^3 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 17.576 \times 10.000 = 175.760.000 \text{ placas}$$

Situação

O padrão Mercosul define placas com 3 LETRAS + 1 NÚMERO + 1 LETRA + 2 NÚMEROS (ex: ABC1D23). Usando 26 letras (A-Z) e 10 dígitos (0-9), quantas placas são possíveis?

Resolução passo a passo:

1. Letras 1,2,3:

$$26 \times 26 \times 26 = 17.576$$

2. Número pos 4:

10 opções

3. Letra pos 5:

26 opções

4. Números pos 6,7:

$$10 \times 10 = 100$$

Caso Prático 1 — Placas de Veículos (Mercosul)

10/30

Situação

O padrão Mercosul define placas com 3 LETRAS + 1 NÚMERO + 1 LETRA + 2 NÚMEROS (ex: ABC1D23). Usando 26 letras (A-Z) e 10 dígitos (0-9), quantas placas são possíveis?

Resolução passo a passo:

1. Letras 1,2,3:

$$26 \times 26 \times 26 = 17.576$$

2. Número pos 4:

10 opções

3. Letra pos 5:

26 opções

4. Números pos 6,7:

$$10 \times 10 = 100$$

$$\text{Total} = 26^3 \times 10 \times 26 \times 10^2 = 17.576 \times 26.000 = 456.976.000 \text{ placas}$$

Situação

Um sistema aceita login com: Usuário (somente letras minúsculas, 5 caracteres, sem repetição) e Senha (4 dígitos, com repetição). Quantas combinações usuário+senha são possíveis?

Parte 1 — Nomes de Usuário (5 letras sem repetição):

$$26 \times 25 \times 24 \times 23 \times 22 = 7.893.600 \text{ usuários}$$

Parte 2 — Senhas (4 dígitos com repetição):

$$10 \times 10 \times 10 \times 10 = 10.000 \text{ senhas}$$

Total = $7.893.600 \times 10.000 = 78.936.000.000$ combinações!



Segurança: Com mais de 78 bilhões de combinações, ataques de força bruta tornam-se inviáveis.



A

ARRANJOS

Definição

Arranjo é uma seleção ORDENADA de p elementos, retirados de um conjunto de n elementos distintos ($p \leq n$). A ORDEM importa: trocar elementos de posição gera um novo arranjo.

Quando usar Arranjos?

- 1 A ORDEM das posições é relevante
- 2 Selecionamos PARTE dos elementos ($p < n$)
- 3 Cada elemento pode ser escolhido NO MÁXIMO uma vez
- 4 Ex: pódio, ranking, agenda de visitas, alocação de tarefas

Arranjo de n elementos tomados p a p :

$$A(n,p) = n! / (n-p)!$$

Calculando passo a passo:

1

Escrever $n!$ (fatorial do total de elementos)

2

Escrever $(n-p)!$ (fatorial da diferença)

3

Dividir o numerador pelo denominador

4

Simplificar a divisão para obter o resultado

Exemplo Rápido

$$\begin{aligned} A(5,2) &= 5! / (5-2)! \\ &= 5! / 3! \\ &= (5 \times 4 \times 3!) / 3! \\ &= 5 \times 4 \\ &= 20 \end{aligned}$$

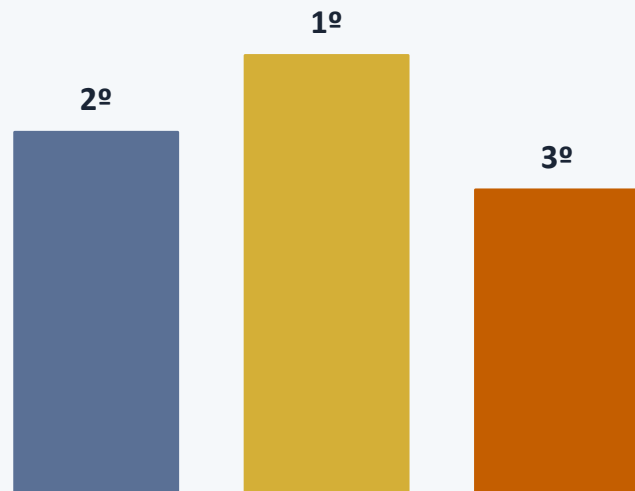
Problema

Em uma corrida com 8 carros, de quantas maneiras podemos distribuir as medalhas de 1º, 2º e 3º lugar? (A ordem importa!)

Resolução:

→ $n = 8$ (total de carros)

→ $p = 3$ (posições do pódio)



Problema

Em uma corrida com 8 carros, de quantas maneiras podemos distribuir as medalhas de 1º, 2º e 3º lugar? (A ordem importa!)

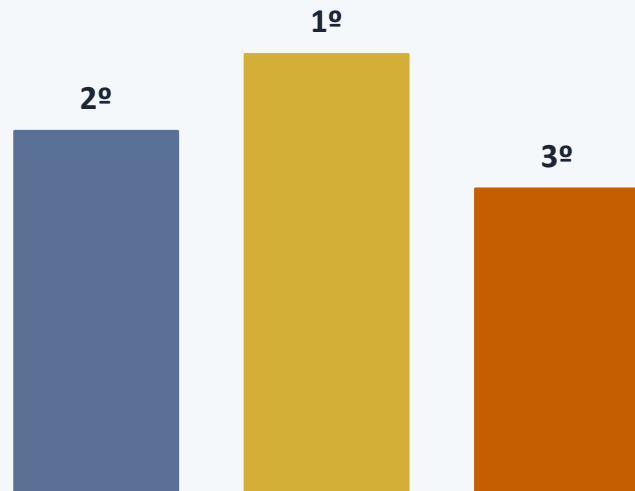
Resolução:

→ $n = 8$ (total de carros)

→ $p = 3$ (posições do pódio)

$$A(8,3) = 8! / 5! = 8 \times 7 \times 6 = 336$$

✓ Existem 336 formas distintas de definir o pódio!



Situação

Uma equipe de desenvolvimento tem 10 funcionalidades no backlog. O gerente precisa definir a ordem de implementação das próximas 4 sprints. De quantas formas isso pode ser feito?

Dados:

n = 10 funcionalidades | p = 4 sprints | Ordem importa (sprint 1 $\neq$ sprint 2)

Resposta:

Situação

Uma equipe de desenvolvimento tem 10 funcionalidades no backlog. O gerente precisa definir a ordem de implementação das próximas 4 sprints. De quantas formas isso pode ser feito?

Dados:

n = 10 funcionalidades | p = 4 sprints | Ordem importa (sprint 1 ≠ sprint 2)

$$A(10,4) = 10! / (10-4)! = 10! / 6! = 10 \times 9 \times 8 \times 7 = 5.040 \text{ ordenações}$$

Resposta:

Existem 5.040 formas diferentes de priorizar e ordenar as 4 próximas sprints a partir das 10 funcionalidades disponíveis.

Situação

Uma empresa tem 6 servidores disponíveis e precisa alocar 3 deles para funções específicas: Produção, Homologação e Desenvolvimento (cada servidor só pode assumir uma função).

Dados:

$n = 6$ servidores | $p = 3$ funções específicas | Servidor A em Produção $\neq$ Servidor A em Dev

Resposta:

Situação

Uma empresa tem 6 servidores disponíveis e precisa alocar 3 deles para funções específicas: Produção, Homologação e Desenvolvimento (cada servidor só pode assumir uma função).

Dados:

$n = 6$ servidores | $p = 3$ funções específicas | Servidor A em Produção $\neq$ Servidor A em Dev

$$A(6,3) = 6! / (6-3)! = 6! / 3! = 6 \times 5 \times 4 = 120 \text{ alocações}$$

Resposta:

Existem 120 formas distintas de alocar os 6 servidores nas 3 funções. A ordem importa porque Produção, Homologação e Desenvolvimento são funções diferentes.

P

PERMUTAÇÕES

Definição

Permutação é um caso especial de Arranjo onde TODOS os n elementos são utilizados ($p = n$). Calcula-se quantas maneiras diferentes n elementos distintos podem ser ORDENADOS/ARRANJADOS.

Tipos de Permutação:

Permutação Simples

Todos os n elementos são distintos.
Ex: anagramas de BANCO → não há letras repetidas.

Permutação com Repetição

Existem elementos repetidos no conjunto.
Ex: anagramas de ARARA → há letras repetidas.

Permutação Circular

Elementos dispostos em círculo.
Ex: pessoas ao redor de uma mesa redonda.

Permutação Simples (n elementos distintos):

$$P_n = n!$$

Permutação com Repetição (n_i repetições por elemento):

$$P_n(n_1, n_2, \dots, n_k) = n! / (n_1! \times n_2! \times \dots \times n_k!)$$

Permutação Circular:

$$P^\circ_n = (n - 1)!$$

 Dica: Permutação Simples é um Arranjo com $p = n$, logo $P_n = A(n, n) = n!$

Exemplo — Anagramas de BANCO

21/30

Problema

Quantos anagramas (arranjos de letras) podem ser formados com as letras da palavra BANCO?

A palavra BANCO tem 5 letras DISTINTAS: B · A · N · C · O

$$P_5 = 5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120 \text{ anagramas}$$

Alguns anagramas possíveis:

BANCO

BACNO

BANOC

NABCO

CANOB

OCANB

Exemplo — Anagramas de ARARA

22/30

Problema

Quantos anagramas podem ser formados com as letras da palavra ARARA? (há letras repetidas!)

ARARA = 5 letras no total:

A aparece 3×

R aparece 2×

$$P_5(3,2) = 5! / (3! \times 2!) = 120 / (6 \times 2) = 120 / 12 = 10 \text{ anagramas}$$

✓ São apenas 10 anagramas distintos (muito menos que $5! = 120$, pois as repetições geram combinações iguais).

Exemplo — Anagramas de ARARA

Problema

Quantos anagramas podem ser formados com as letras da palavra ARARA? (há letras repetidas!)

ARARA = 5 letras no total:

A aparece 3×

R aparece 2×

$$P_5(3,2) = 5! / (3! \times 2!) = 120 / (6 \times 2) = 120 / 12 = 10 \text{ anagramas}$$

Observação: Do ponto de vista linguístico, apenas **ARARA** é uma palavra existente no português. As demais são arranjos matemáticos válidos das letras, mas sem significado léxico.

- | | |
|----|--------------|
| 1 | ARARA |
| 2 | ARAAR |
| 3 | ARRAA |
| 4 | AARRA |
| 5 | AARAR |
| 6 | AAARR |
| 7 | RARAA |
| 8 | RAARA |
| 9 | RAAAR |
| 10 | RRAAA |

Situação

Um sistema de pipeline de CI/CD possui 7 etapas distintas (build, test, lint, security, package, deploy, notify). De quantas formas a equipe pode ordenar todas essas etapas?

Dados:

n = 7 etapas distintas | Todas as etapas são usadas | A ordem define o fluxo do pipeline

Resposta:

Situação

Um sistema de pipeline de CI/CD possui 7 etapas distintas (build, test, lint, security, package, deploy, notify). De quantas formas a equipe pode ordenar todas essas etapas?

Dados:

n = 7 etapas distintas | Todas as etapas são usadas | A ordem define o fluxo do pipeline

$$P_7 = 7! = 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 5.040 \text{ ordenações}$$

Resposta:

Existem 5.040 sequências possíveis para o pipeline. Cada ordenação resulta em um fluxo de entrega diferente.

Situação

Quantas sequências binárias distintas podem ser formadas com os bits: 1 1 1 0 0 0 0 (3 uns e 4 zeros)?

Dados:

n = 7 bits no total | 3 repetições de '1' | 4 repetições de '0'

Resposta:

Situação

Quantas sequências binárias distintas podem ser formadas com os bits: 1 1 1 0 0 0 0 (3 uns e 4 zeros)?

Dados:

$n = 7$ bits no total | 3 repetições de '1' | 4 repetições de '0'

$$P_7(3,4) = 7! / (3! \times 4!) = 5040 / (6 \times 24) = 5040 / 144 = 35 \text{ sequências}$$

Resposta:

Existem 35 sequências binárias distintas com 3 uns e 4 zeros. Isso tem aplicações em checksums e protocolos de comunicação.

RESOLUÇÃO - Caso Prático 2 — Código Binário com Repetição

24/30

Situação

Quantas sequências binárias distintas
podem ser formadas com os bits: 1 1 1 0
0 0 0 (3 uns e 4 zeros)?

$$P_7(3,4) = 7! / (3! \times 4!) = 5040 / (6 \times 24) \\ = 5040 / 144 = 35 \text{ sequências}$$

Resposta:

Existem 35 sequências binárias distintas com
3 uns e 4 zeros. Isso tem aplicações em
checksums e protocolos de comunicação.

	Sequência	#	Sequência	#	Sequência
1	1110000	13	1000110	25	0100011
2	1101000	14	1000101	26	0011100
3	1100100	15	1000011	27	0011010
4	1100010	16	0111000	28	0011001
5	1100001	17	0110100	29	0010110
6	1011000	18	0110010	30	0010101
7	1010100	19	0110001	31	0010011
8	1010010	20	0101100	32	0001110
9	1010001	21	0101010	33	0001101
10	1001100	22	0101001	34	0001011
11	1001010	23	0100110	35	0000111
12	1001001	24	0100101		

C

COMBINAÇÕES

Definição

Combinação é uma seleção de p elementos de um conjunto de n elementos distintos, onde a ORDEM NÃO IMPORTA. Selecionar $\{A,B\}$ é o mesmo que selecionar $\{B,A\}$.

Combinação vs Arranjo:

	ARRANJO	COMBINAÇÃO
Ordem importa?	✓ SIM	✗ NÃO
$AB = BA$?	NÃO (são distintos)	SIM (são iguais)
Exemplo	Pódio: 1º, 2º, 3º	Grupo de amigos
Quantidade	Maior (mais resultados)	Menor (menos resultados)

Combinação de n elementos tomados p a p :

$$C(n,p) = n! / (p! \times (n-p)!) \quad \text{ou} \quad C(n,p) = A(n,p) / p!$$

Propriedades importantes:

Simetria

$$C(n,p) = C(n, n-p) \rightarrow \text{Escolher 2 de 5} = \text{Deixar 3 de 5}$$

Caso base

$$C(n,0) = C(n,n) = 1$$

Relação com arranjo

$$C(n,p) = A(n,p) / p! \rightarrow \text{Combinações} \leq \text{Arranjos}$$

Exemplo 1 — Comissão de Alunos

28/30

Problema

De uma turma de 10 alunos, devem ser escolhidos 3 para formar uma comissão. De quantas formas a comissão pode ser formada? (A ordem de escolha não importa!)

Dados: $n = 10$ alunos | $p = 3$ para a comissão | Ordem não importa

$$C(10,3) = 10! / (3! \times 7!) = (10 \times 9 \times 8) / (3 \times 2 \times 1) = 720 / 6 = 120 \text{ comissões}$$

Por que não é Arranjo?

Comissão {Ana, Beto, Carol} = {Carol, Ana, Beto}. Não há cargo diferente; todos integram a mesma comissão. Se houvesse presidente, vice e secretário, seria Arranjo!

✓ Existem 120 comissões distintas possíveis.

Situação

Um Product Owner tem 12 histórias de usuário no backlog e precisa selecionar 5 para o próximo sprint. Quantas combinações de 5 histórias ele pode escolher? (a ordem não importa)

Dados:

$n = 12$ histórias | $p = 5$ para o sprint | Ordem não importa

Resposta:

Situação

Um Product Owner tem 12 histórias de usuário no backlog e precisa selecionar 5 para o próximo sprint. Quantas combinações de 5 histórias ele pode escolher? (a ordem não importa)

Dados:

n = 12 histórias | p = 5 para o sprint | Ordem não importa

$$C(12,5) = 12! / (5! \times 7!) = (12 \times 11 \times 10 \times 9 \times 8) / 120 = 95.040 / 120 = 792 \text{ combinações}$$

Resposta:

Há 792 formas distintas de selecionar as 5 histórias para o sprint. O PO pode usar critérios de prioridade para escolher o melhor subconjunto.

Situação

Uma empresa tem 8 desenvolvedores back-end e 5 front-end disponíveis. Precisa montar uma equipe com 3 back-end e 2 front-end. De quantas formas a equipe pode ser formada?

Dados — Dois eventos independentes:

Back-End ($C(8,3)$)

Front-End ($C(5,2)$)

Situação

Uma empresa tem 8 desenvolvedores back-end e 5 front-end disponíveis. Precisa montar uma equipe com 3 back-end e 2 front-end. De quantas formas a equipe pode ser formada?

Dados — Dois eventos independentes:

Back-End ($C(8,3)$)

$$C(8,3) = 8! / (3! \times 5!) \\ = 56 \text{ formas}$$

Front-End ($C(5,2)$)

$$C(5,2) = 5! / (2! \times 3!) \\ = 10 \text{ formas}$$

$$\text{Total} = C(8,3) \times C(5,2) = 56 \times 10 = 560 \text{ equipes diferentes}$$

Combinamos dois resultados de combinação usando o Princípio Geral da Contagem! 560 configurações de equipe são possíveis.

FIM